UD10 SUBREDES

1. ¿QUÉ SON LAS SUBREDES?

En redes de computadoras, una subred es un rango de direcciones lógicas. Cuando una red se vuelve muy grande, conviene dividirla en subredes, por los siguientes motivos:

- Reducir el tamaño de los dominios de broadcast.
- Hacer la red más manejable, administrativamente. Entre otros, se puede controlar el tráfico entre diferentes subredes mediante ACL.

2. VENTAJAS DE HACER SUBREDES

- **Reduce el tamaño de las tablas de enrutamiento:** Las tablas de enrutamiento son documentos que almacenan las rutas a los diferentes nodos en una red informática. Estas tablas se usan para encontrar la dirección del siguiente nodo al que se debe enviar un mensaje.
- **Evita difusiones innecesarias:** Muchos programas envían mensajes broadcast (o difusiones). En redes de menos de 50 equipos esto puede no ser un problema, sin embargo, en organizaciones con cientos o miles de equipos, esto puede hacer más lenta la red.
- **Aumenta las opciones de seguridad:** La separación en subredes hace que podamos implementar medidas de seguridad como firewalls. Por ejemplo, éstos pueden ser configurados para asegurar que sólo los nodos y otras subredes autorizadas tengan acceso a estos servidores, así como a otras redes.
- **Simplifica la administración:** Normalmente, una organización tiene diferentes departamentos que requieren acceso a diferentes tipos de recursos. Si los departamentos de contabilidad y limpieza se encuentran en la misma subred, por ejemplo, entonces las restricciones de acceso tienen que ser controladas en base de nodo-a-nodo. Pero cuando los dos departamentos se colocan en subredes separadas, entonces las opciones de seguridad se pueden aplicar sobre la base de esas subredes.
- **Controla el crecimiento:** Al planificar una red, puedes controlar el número de máscaras de subred disponibles y cuántos nodos estarán disponibles para cada subred. Por ejemplo, 192.168.1.0, con una máscara de subred 255.255.255.0, permite que ocho bits se utilicen para definir los nodos (2^8 = 256, menos las direcciones de red y difusión, para un total de 254 nodos posibles), pero proporciona más 16 millones de redes (2^{24}). Una máscara de subred 255.255.0.0, sin embargo, permitiría más de 65.000 redes y nodos cada una. Con un poco de planificación, los administradores pueden escalar sus subredes de manera que coincidan con el número de redes previstas para el número de nodos esperados en cada subred.

3. DESVENTAJAS DE HACER SUBREDES

- Se pierden direcciones para identificar máquinas.

4. EJEMPLO DE SUBDIVISIÓN DE UNA RED

A una compañía se le ha asignado la red 200.3.25.0. Es una red de clase C, lo cual significa que puede disponer de 254 direcciones diferentes (la primera y la última dirección están reservadas, no son utilizables). Si no se divide la red en subredes, la máscara de subred será 255.255.255.0 (o /24).

La compañía decide dividir esta red en 8 subredes, con lo cual, la máscara de subred tiene que recorrer tres bits más, se "toman prestados" tres bits de la porción que corresponde al host. Eso resulta en una máscara de subred /27, en binario 11111111.11111111.11111111.11100000, o en decimal punteado, 255.255.255.224. Cada subred tendrá (2^5) = 32 direcciones posibles; pero solo tendrá (2^5) − 2 = 32 − 2 = 30 direcciones asignables a los hosts puesto que la primera dirección (con todos los bits de host a 0) identifica a la subred y la última dirección de cada subred (todos los bits de host a 1) se reserva para el broadcast.

Para calcular el total de subredes se debe realizar (2^3)=8, ya que hemos tomado 3 bits prestados a la dirección de host.

La subred uno tiene la dirección de subred 200.3.25.0; las direcciones utilizables son 200.3.25.1 - 200.3.25.30 y su dirección de broadcast es la 200.3.25.31, aunque esta subred, al ser la primera, no se puede usar.

La subred dos tiene la dirección de subred 200.3.25.32; las direcciones utilizables son 200.3.25.33 - 200.3.25.62 y su dirección de broadcast es la 200.3.25.63, sería la primera subred valida o asignable a máquinas.

Y así sucesivamente; de cada subred a la siguiente, el último byte aumenta en 32. Dependiendo del tipo de máscara de subred utilizado.

4.1. DIRECCIONES RESERVADAS

- Dentro de cada subred (como también en la red original, sin subdivisión) no se puede asignar la primera y la última dirección a ningún host. La primera dirección de la subred se utiliza como dirección de la subred, mientras que la última está reservada para dominios de difusión (broadcast) locales (dentro de la subred).

- Norma RFC 950 (en desuso): no se puede utilizar la primera y la última subred. Actualmente no se utiliza por la escasez de direcciones IP.

4.1.1. CON RFC 950

Rango de red	Rango ip	Broadcast
~~**200.3.25.0**~~	~~200.3.25.1 - 200.3.25.30~~	~~200.3.25.31~~
200.3.25.32	200.3.25.33 - 200.3.25.62	200.3.25.63
200.3.25.64	200.3.25.65 - 200.3.25.94	200.3.25.95
200.3.25.96	200.3.25.97 - 200.3.25.126	200.3.25.127
200.3.25.128	200.3.25.129 - 200.3.25.158	200.3.25.159
200.3.25.160	200.3.25.161 - 200.3.25.190	200.3.25.191
200.3.25.192	200.3.25.193 - 200.3.25.222	200.3.25.223

~~**200.3.25.224**~~	~~200.3.25.225 - 200.3.25.254~~	~~200.3.25.255~~

4.1.2. SIN RFC 950

Rango de red	Rango ip	Broadcast
200.3.25.0	200.3.25.1 - 200.3.25.30	200.3.25.31
200.3.25.32	200.3.25.33 - 200.3.25.62	200.3.25.63
200.3.25.64	200.3.25.65 - 200.3.25.94	200.3.25.95
200.3.25.96	200.3.25.97 - 200.3.25.126	200.3.25.127
200.3.25.128	200.3.25.129 - 200.3.25.158	200.3.25.159
200.3.25.160	200.3.25.161 - 200.3.25.190	200.3.25.191
200.3.25.192	200.3.25.193 - 200.3.25.222	200.3.25.223
200.3.25.224	200.3.25.225 - 200.3.25.254	200.3.25.255

5. ¿POR QUÉ NO SE DEBEN USAR LA PRIMERA SUBRED Y LA ÚLTIMA SEGÚN LA NORMA RFC?

No es recomendable usar la 1ª y la última subred como indica la norma RFC actualmente en desuso.

- La 1ª subred no se usa ya que la dirección de red de esta subred coincide con la dirección de red de la red original.
- La última subred no se usa ya que la dirección de broadcast de esta subred coincide con la dirección de broadcast de la red original.

Video explicativo subnetting: https://youtu.be/lEKR7WtKzDA